Contrôle commun bis · Structures cristallines (sujets de concours)

Durée : 2 h | **Calculatrice autorisée** | **Noté sur 40, ramené sur 20**

Consignes. Les quatre exercices sont indépendants. Toute réponse doit être justifiée ; chaque maille demandée est dessinée en perspective, avec une légende. Applications numériques avec trois chiffres significatifs et une unité.

Origine. Chaque exercice est tiré d'une épreuve de concours d'entrée en école d'ingénieurs, comme les exercices du TD : mêmes situations, mêmes données, mêmes questions dans le même ordre, avec quelques questions intermédiaires ajoutées pour guider. Les références sont indiquées en tête de chaque exercice.

Donnée générale. $N_A = 6{,}022\times10^{23}$ mol^{-1} ; $R = 8{,}314$ J·mol^{-1}·K^{-1}.

Durées indicatives : ex. 1 ≈ 35 min · ex. 2 ≈ 35 min · ex. 3 ≈ 25 min · ex. 4 ≈ 20 min · relecture ≈ 5 min.

Exercice 1 · Stocker le dihydrogène dans un alliage FeTi

10 points · ≈ 35 min

D'après CCP (CCINP) MP 2002, partie I « Stockage du dihydrogène », et Centrale-Supélec MP 2024, Physique-chimie 1 (train à hydrogène Coradia iLint).

Le dihydrogène peut être stocké sous forme de gaz comprimé (700 bar, 298 K), sous forme liquide (−253 °C, 10 bar) ou absorbé dans un alliage métallique. On étudie l'alliage FeTi, qui absorbe le dihydrogène selon : FeTi(s) + (n/2) H_2(g) → FeTiH_n(s).

L'alliage FeTi a une structure cubique : un atome de titane à chaque sommet du cube, un atome de fer au centre.

Données : masse volumique de FeTi : $6{,}35\times10^{3}$ kg·m^{-3} ; masses molaires (g·mol^{-1}) : H 1,00 ; Fe 55,8 ; Ti 47,9 ; rayons atomiques (pm) : H 25,0 ; Fe 132 ; Ti 126 ; masse volumique du dihydrogène liquide à 10 bar : 70,8 kg·m^{-3}.

1.1 Représenter la maille. Combien d'atomes de chaque sorte contient-elle ? Citer un composé ionique qui a la même structure. (1,5 pt)

1.2 Calculer le paramètre de maille a à partir de la masse volumique. Le comparer à la valeur obtenue en supposant les atomes de fer et de titane en contact. (2 pts)

1.3 Les atomes d'hydrogène se logent dans les sites octaédriques entourés de **deux atomes de fer et quatre atomes de titane**. Où sont ces sites dans la maille ? Combien la maille en contient-elle ? En déduire la formule de l'hydrure le plus riche en hydrogène que l'on puisse envisager. (2 pts)

1.4 Calculer le rayon maximal d'un atome que l'on peut placer dans ce site sans déformer la maille. Commenter. (1,5 pt)

1.5 En réalité, l'hydrure le plus riche obtenu est $FeTiH_{1,9}$. En supposant que la maille garde le paramètre a = 298 pm, calculer la capacité volumique de stockage : masse de dihydrogène stockée par mètre cube d'alliage. (1,5 pt)

1.6 Le train Coradia iLint emporte 108 kg de dihydrogène. Calculer le volume nécessaire pour les trois modes de stockage (on traitera le gaz comprimé comme un gaz parfait). Conclure, en évoquant aussi la masse d'alliage nécessaire. (1,5 pt)

Exercice 2 · L'oxyde de cobalt Co_3O_4, un spinelle

11 points · ≈ 35 min

D'après Mines-Ponts PC 2020, épreuve de chimie, questions 20 et 33 à 35.

La structure de Co_3O_4 est celle d'un spinelle. Les ions oxyde O^{2-} forment un empilement cubique à faces centrées ; les ions Co^{2+} occupent des sites tétraédriques et les ions Co^{3+} des sites octaédriques de cet empilement. La maille conventionnelle du spinelle est un cube d'arête a = 808,4 pm. Elle est formée de 8 petits cubes d'arête a/2 ; dans chaque petit cube, les ions O^{2-} occupent les positions d'une maille cfc.

Données : cobalt Z = 27 ; M(Co) = 58,9 g·mol^{-1} ; M(O) = 16,0 g·mol^{-1} ; masse volumique de Co_3O_4 : 6,1 g·cm^{-3} ; rayons ioniques : Co^{2+} (environnement tétraédrique) 56 pm, Co^{3+} 69 pm, O^{2-} 126 pm.

2.1 Donner la configuration électronique de l'atome de cobalt, puis celles des ions Co^{2+} et Co^{3+}. Vérifier que la formule Co_3O_4 est électriquement neutre avec un ion Co^{2+} et deux ions Co^{3+}. (2 pts)

2.2 Combien la maille conventionnelle (arête a) contient-elle d'ions O^{2-}, de sites tétraédriques et de sites octaédriques ? En déduire le nombre d'ions Co^{2+} et Co^{3+}, puis les fractions de sites tétraédriques et octaédriques occupées. (3 pts)

2.3 Retrouver par le calcul la masse volumique de Co_3O_4. (2 pts)

2.4 Calculer le rayon maximal d'un site tétraédrique (sans déformation du réseau des anions) et le comparer au rayon de Co^{2+}. Faire de même pour un site octaédrique et Co^{3+}. Les anions sont-ils en contact ? Commenter. (4 pts)

Exercice 3 · Les halogénures d'ammonium

10 points · ≈ 25 min

D'après Centrale-Supélec PC 2021, épreuve de chimie, partie I.F « Ingénierie cristalline », questions 24 à 26.

On étudie une structure cristalline dans laquelle un ion est situé au centre d'un cube dont les huit sommets sont occupés par le contre-ion (figure de la structure de type CsCl).

Données : rayons ioniques : NH_4^+ 148 pm ; Cl^- 181 pm ; F^- 136 pm. Masses molaires ($g \cdot mol^{-1}$) : H 1,0 ; N 14,0 ; F 19,0 ; Cl 35,5. Électronégativités : N 3,04 ; F 3,98 ; H 2,20.

3.1 Représenter la maille. Donner la population et la coordinence de chaque ion. (1,5 pt)

3.2 Montrer que la cristallisation d'un solide ionique selon cette structure n'est possible que si le rapport du plus petit rayon au plus grand dépasse une valeur limite, que l'on calculera. (3 pts)

3.3 Établir si le chlorure d'ammonium NH_4Cl et le fluorure d'ammonium NH_4F peuvent cristalliser selon cette structure. Pour NH_4Cl, calculer le paramètre de maille et la masse volumique dans ce modèle. (3 pts)

3.4 En réalité, dans le fluorure d'ammonium, chaque ion est entouré de seulement **quatre** contre-ions, disposés en tétraèdre. Proposer une interprétation de cette « anomalie ». (2,5 pts)

Exercice 4 · La zircone dopée à l'yttrium

9 points · ≈ 20 min

D'après banque PT 2015, épreuve de chimie (repris dans le TD AM2 d'E. Thibierge, exercice 8). La valeur numérique de a a été ajoutée.

On modélise la zircone ZrO_2 comme un cristal ionique formé d'ions Zr^{4+} et O^{2-}. Les cations Zr^{4+} forment un réseau cubique à faces centrées de paramètre a ; les anions O^{2-} occupent des sites interstitiels de ce réseau.

Données : a = 509 pm ; M(Zr) = 91,2 $g \cdot mol^{-1}$; M(O) = 16,0 $g \cdot mol^{-1}$; rayons ioniques : $r_+ = r(Zr^{4+})$ = 84 pm, $r_- = r(O^{2-})$ = 140 pm.

4.1 Représenter la maille conventionnelle du réseau des cations ; donner le nombre de cations par maille. Localiser les sites tétraédriques et les dénombrer. (1,5 pt)

4.2 Exprimer le rayon maximal d'un anion pouvant s'insérer dans un site tétraédrique sans déformer la structure, en fonction de a et de r_+. Faire l'application numérique et commenter. (2 pts)

4.3 Les anions occupent **tous** les sites tétraédriques. Combien y a-t-il d'anions par maille ? Retrouver la formule. Donner les coordinences anion/cation et cation/anion. (2 pts)

4.4 Exprimer puis calculer la masse volumique de la zircone. (1,5 pt)

4.5 On dope la zircone à l'yttrium. a) À partir de la formule de l'oxyde d'yttrium Y_2O_3, donner la charge des ions yttrium. b) Expliquer pourquoi remplacer simplement des ions Zr^{4+} par des ions yttrium rompt la neutralité. c) Si une fraction x des cations est remplacée, proposer une formule $Zr_{1-x}Y_xO_y$ neutre, avec y en fonction de x. (2 pts)

CPES 2026/2027 · Chapitre 5 · Structures cristallines · Contrôle commun, sujet bis.